ONTAP 基础知识

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

ONTAP 基础知识 1
概述 1
数据保护 2
安全性 3
警报 6
基础架构 7
网络 8
工作负载 8

ONTAP 基础知识

ONTAP 基础知识是一组信息板和工作流、用于详细概述ONTAP 清单和工作负载。在ONTAP 基础知识中使用时、您可能会看到以下术语：

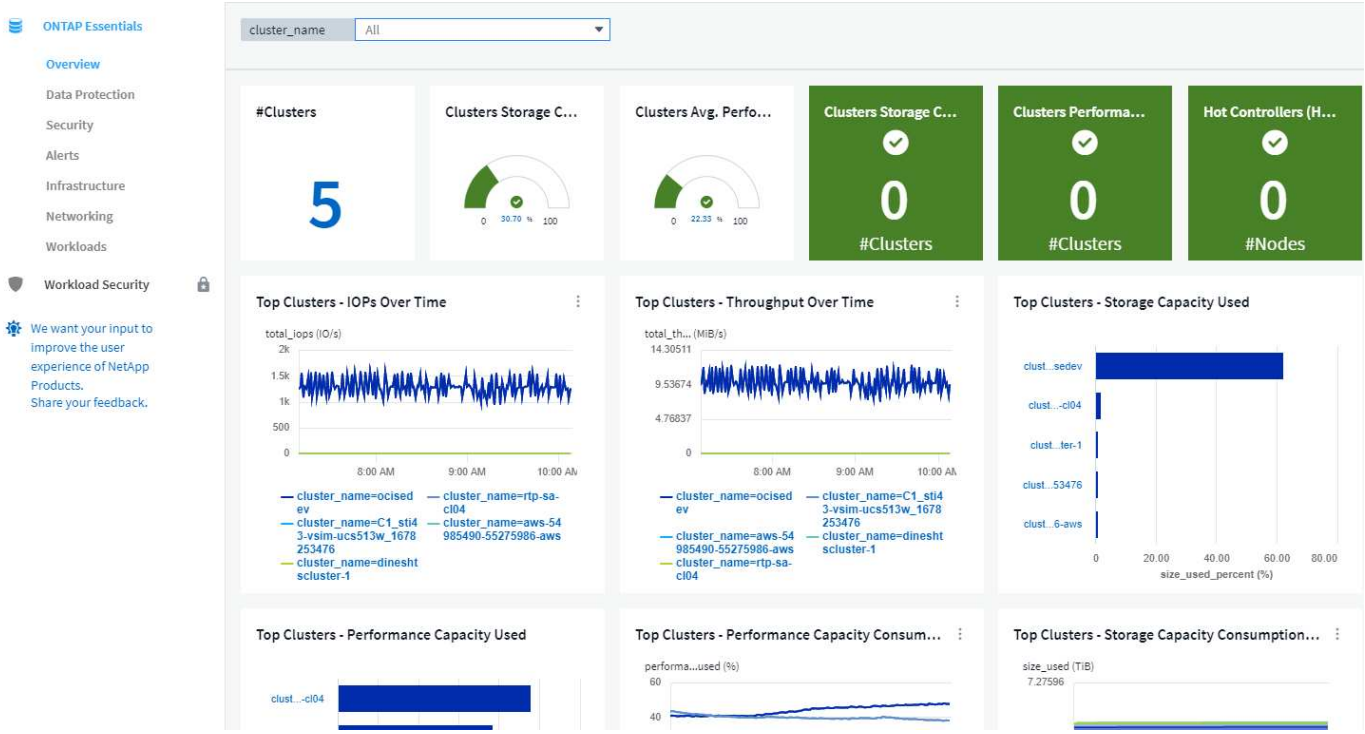
- 基础架构/清单：为用户数据提供存储/网络服务的对象
- 工作负载：为用户提供读/写数据接口的对象。
- 数据保护：可使用NetApp数据保护技术进行保护的对象

有关与ONTAP 相关的其他术语和定义、请参见 "ONTAP 数据收集器" 文档。

ONTAP 基础知识要求至少一个运行正常的ONTAP 数据收集器、其中包含过去七天内收集的数据。

概述

要开始探索、请从Cloud Insights 主菜单中选择* ONTAP Essentials *。



*概述*信息板可显示有用的信息、例如环境中的集群数量及其整体容量和性能百分比。您还将看到有关存储容量或性能容量用尽之前的预计天数的预测数据。此外、如果基础架构中的任何控制器的CPU运行速度超过65%、在发生故障转移时可能会使集群面临风险、则ONTAP Essentials会将这些控制器显示为"热"控制器。

信息性图形可帮助您了解一段时间内的性能以及容量使用情况的细分。这些图形或数据点中的每一个都可以用作探索或调查的起点。

注意："Days to Full"数字为"0"(零)表示预计达到全满的天数超过90天。换言之、您的系统很快就不会面临空间用尽的风险。

数据保护

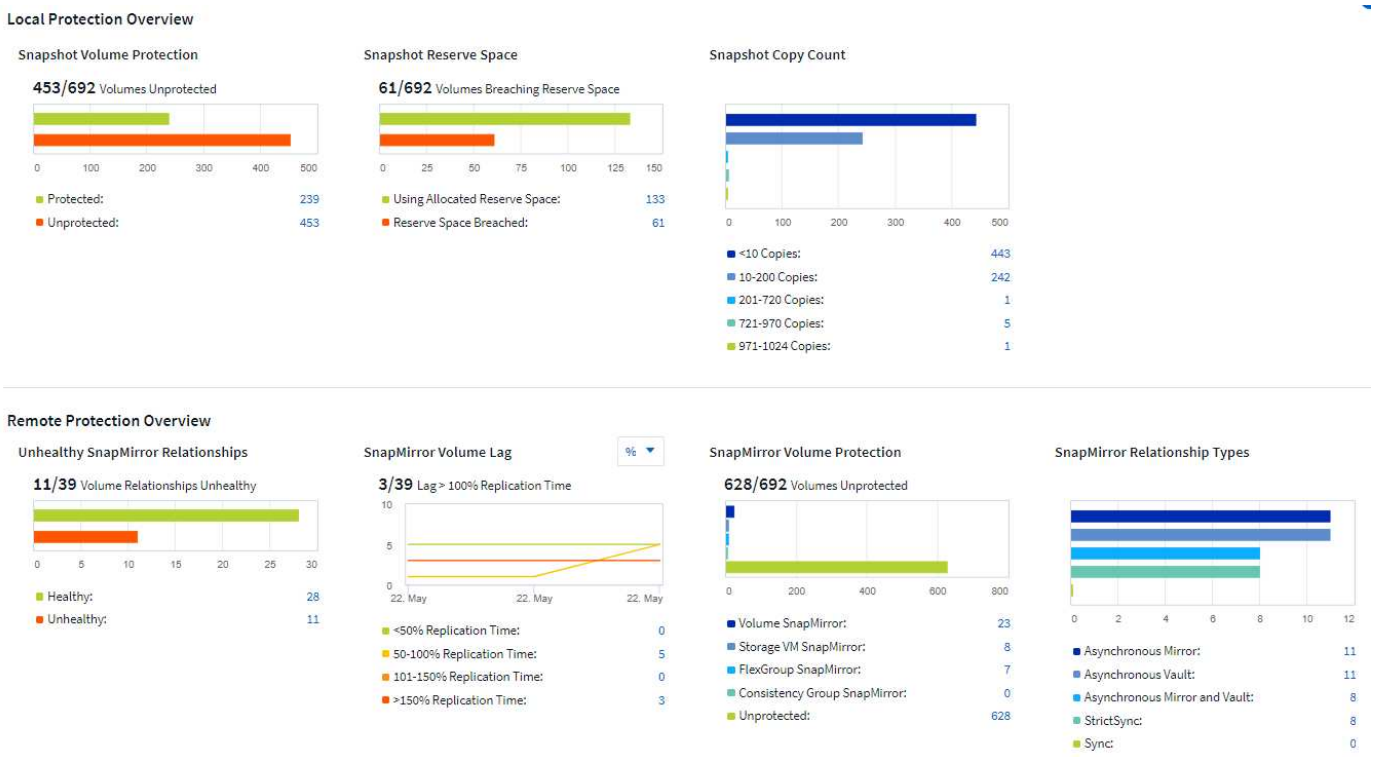
"数据保护"页面显示受*Snapshot副本*或*SnapMirror策略*保护的卷的状态。

在_Local Protection Overview_部分中、图表提供了受Snapshot副本保护的卷的以下信息：

- 受Snapshot副本保护以及未受保护的卷的数量。
- 正在使用或超出Snapshot副本预留空间的卷数量。
- 特定Snapshot副本计数范围内的卷数量(即、少于10个副本、10到200个副本等)。

在_Remote Protection Overview_部分中、图表提供了与受SnapMirror策略保护的卷相关的信息：

- 运行状况良好和运行状况不正常的SnapMirror关系的数量。
- 根据滞后状态、发生恢复点目标(RPO)滞后的SnapMirror关系数量。
- 受SnapMirror卷保护类型(例如卷SnapMirror、SVMDR关系、FlexGroup SnapMirror关系、SnapMirror业务连续性(SMBC)一致性组关系以及未受保护的卷)保护的关系数量。
- 受异步镜像、异步存储、异步镜像存储、StrictSync和Sync等SnapMirror关系类型保护的关系数量。



页面底部的_Clusters _网格提供了与以下内容相关的详细信息：

- 卷不受Snapshot保护。
- 卷违反Snapshot预留空间。
- 不受SnapMirror策略保护的卷以及存在滞后的SnapMirror关系。
- SnapMirror关系运行状况不正常。

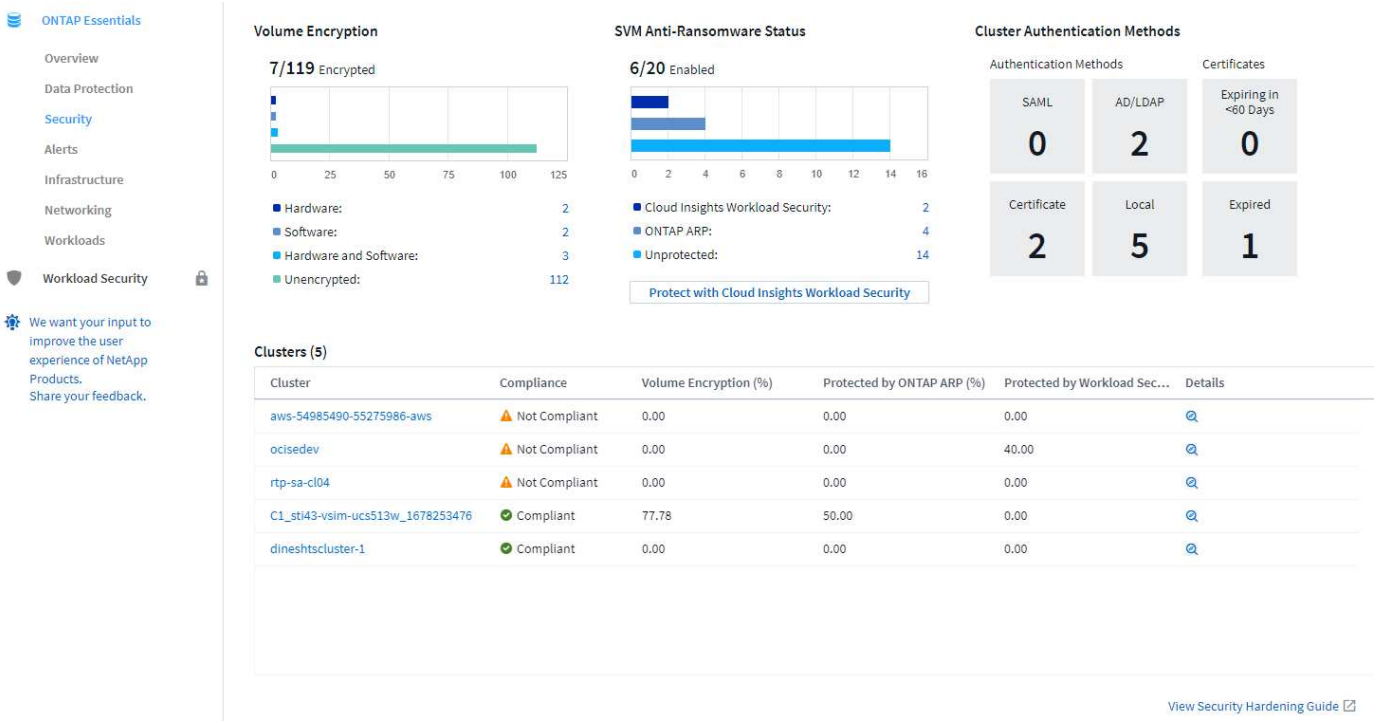
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

安全性

通过"安全信息板"、您可以即时查看当前安全状况、并显示硬件和软件卷加密、反勒索软件状态和集群身份验证方法的图表。系统会根据中定义的建议评估安全条件 "*NetApp ONTAP 9*安全加强指南"。

选择任何加密或反勒索软件计数、深入了解您的环境。

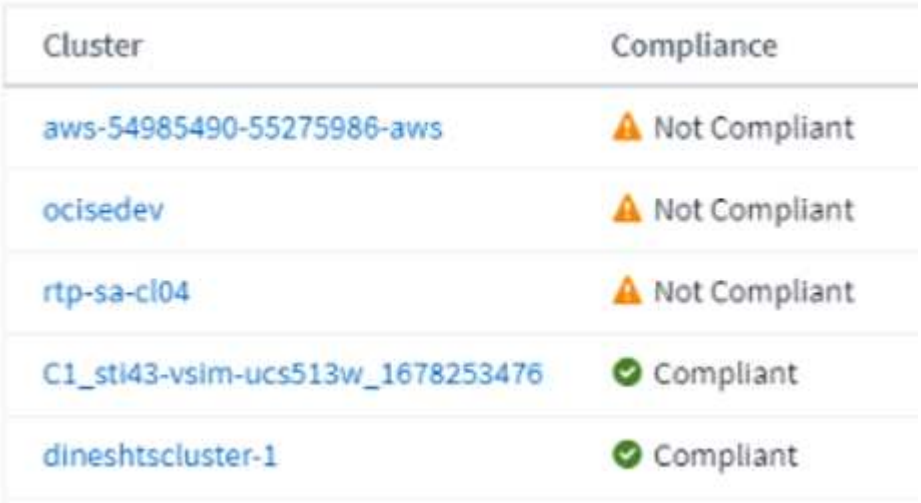


ONTAP Essentials安全信息板可监控您的环境以确定集群合规性状态。请参见 "集群合规性类别" 了解更多信息。ONTAP Essentials使用以下监控器来确定合规性：

监控器名称	属性名称(显示在**"Cluster Details"[**集群详细信息**]**中**)**	属性兼容值
已禁用FIPS模式	FIPS 模式	enabled
SSH的集群不安全密码	安全SSH设置	是的。
已启用Telnet协议	Telnet	已禁用
已启用远程Shell	远程 Shell	已禁用
已启用默认本地管理员用户	默认管理员用户	已禁用
MD5哈希密码	MD5正在使用中	否

监控器名称	属性名称(显示在**"Cluster Details"[**集群详细信息**]**中**)**	属性兼容值
集群对等通信未加密	集群对等	已加密/无对等关系
已禁用AutoSupport HTTPS传输	使用HTTPS的AutoSupport	是的。
未配置任何NTP服务器	网络时间协议	Configured
NTP服务器计数不足	网络时间协议	Configured
已禁用集群登录横幅	登录横幅	enabled
日志转发未加密	日志转发已加密	是的。

请注意、如果禁用了上述监控器、则集群详细信息会将相应安全合规属性的值显示为‘Not checked’(未检查)。



Cluster	Compliance
aws-54985490-55275986-aws	Not Compliant
ocisedev	Not Compliant
rtp-sa-cl04	Not Compliant
C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476	Compliant
dineshtscluster-1	Compliant

对于SVM、"安全"信息板将查看以下监控器：

监控器名称	属性名称(显示在**Storage VM** 设置中**)**	属性兼容值
Storage VM的SSH不安全密码	安全SSH设置	是的。
已禁用Storage VM登录横幅	登录横幅	enabled
已禁用Storage VM审核日志	审核日志	enabled

在集群列表中、为每个集群选择_View Details_以打开一个"卸载"面板、其中显示了_Cluster、Storage VM、_或_Anti-Ransicor_的当前设置。

集群详细信息包括连接状态、证书信息等
：

Cluster Name: C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476

Cluster Settings 3 | Storage VM Settings 8 | Storage VM Anti-Ransomware 4

Settings	Status
FIPS mode	Disabled
Secure SSH Settings	Not Checked
Telnet	Disabled
Remote Shell	Disabled
Default Admin User	Enabled
MD5 in use	No
Cluster Peering	No Peer
AutoSupport using HTTPS	Yes
Network Time Protocol	Only 1 server is configured
Login Banner	Not Checked
Log Forwarding Encrypted	N/A
Valid Cluster Certificate	Yes
Certificate Issuer Type	Self-Signed
SAML Users Configured	No
LDAP Users Configured	Yes
Active Directory Users Configured	Yes

Close

Storage VM详细信息显示审核和SSH信息
：

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

反网络软件详细信息显示Storage VM是否受ONTAP的反网络软件保护或Cloud Insights 工作负载安全性的保护。请注意、ONTAP ARP列显示ONTAP 系统上配置的ONTAP板载防反网络防御保护的当前状态。可通过在该列中选择"保护"来启用Cloud Insights 工作负载安全
性。

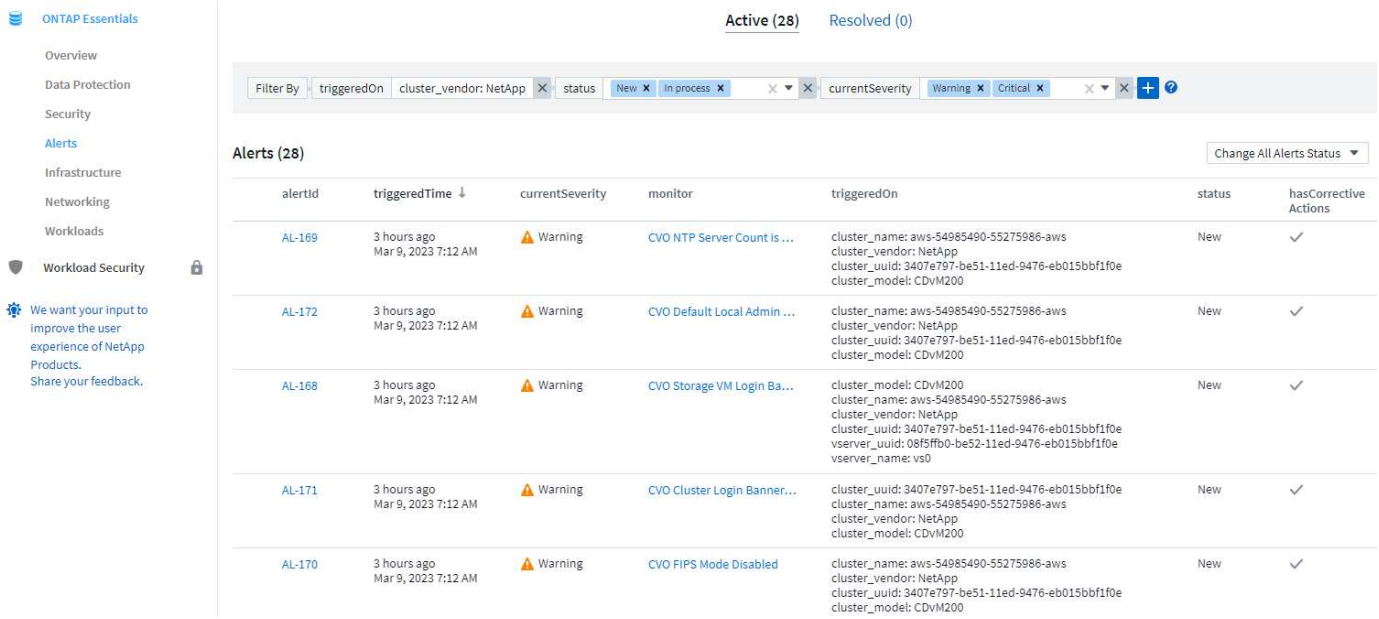
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

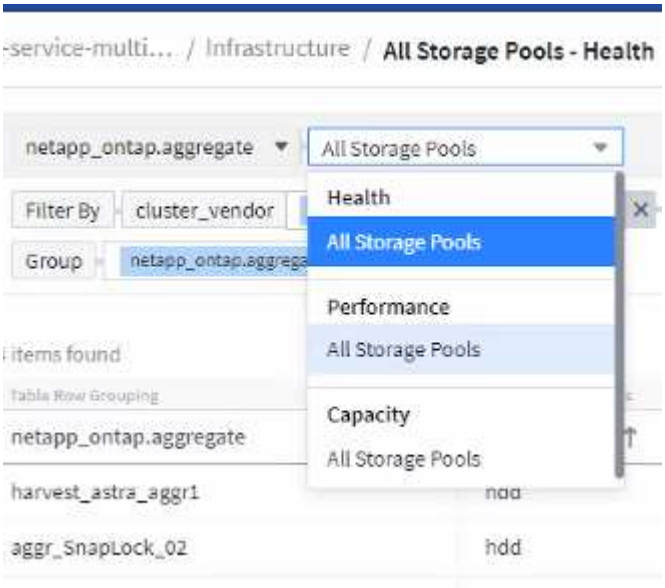
警报

您可以在此查看环境中的活动警报、并快速深入了解潜在问题。选择_resolved_选项卡可查看已解决的警报。

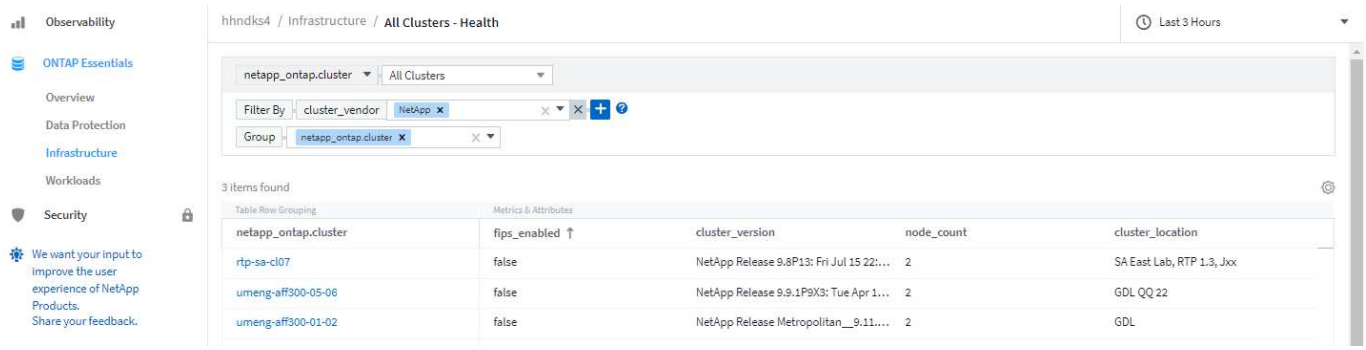


基础架构

ONTAP 基础知识*基础架构*页面可通过对所有基本ONTAP 对象进行预构建(但可进一步自定义)查询来提供集群运行状况和性能的视图。选择要浏览的对象类型(集群、存储池等)、然后选择是查看运行状况信息还是性能信息。设置筛选器以深入了解各个系统。

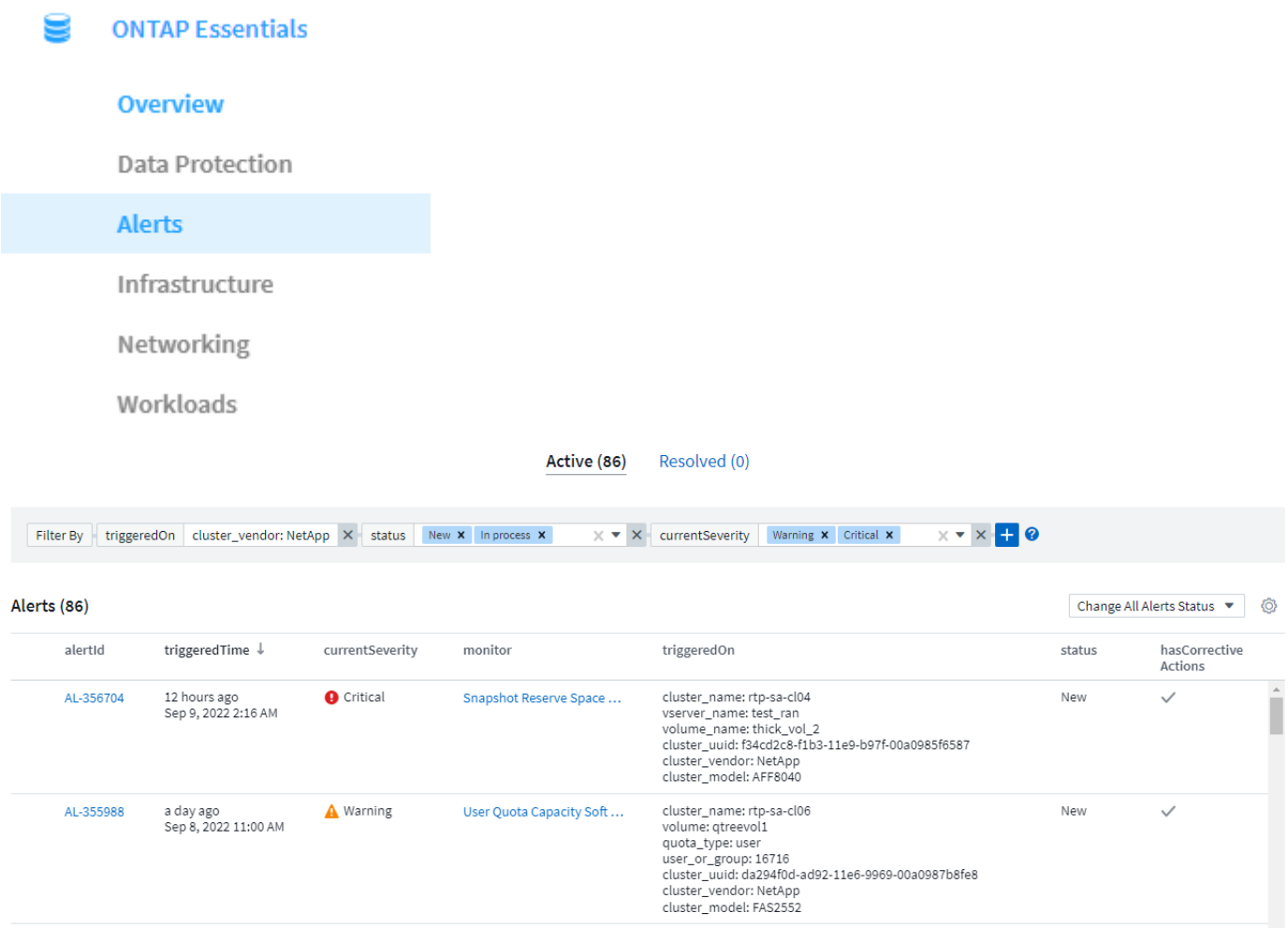


显示集群运行状况的基础架构页面
：



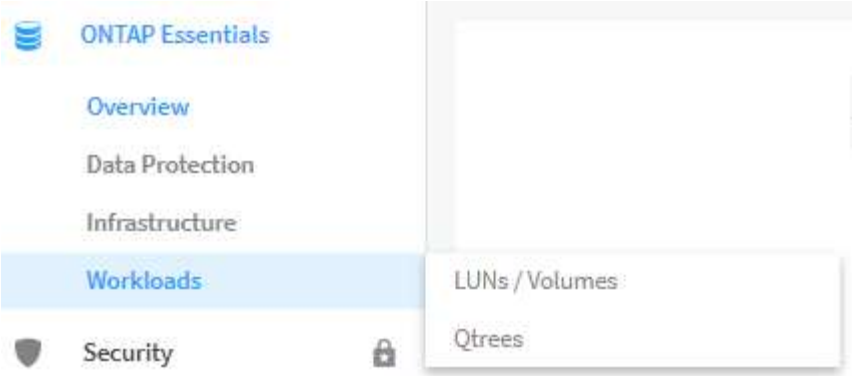
网络

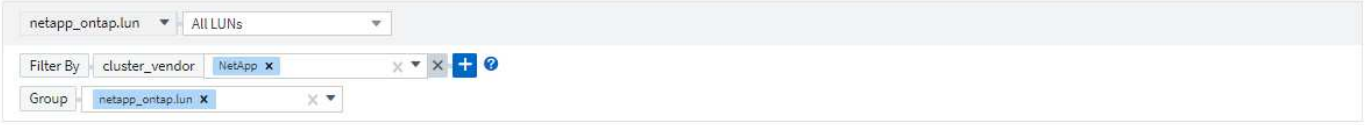
通过ONTAP 基础知识网络、您可以查看FC、NVMe FC、以太网和iSCSI基础架构。在这些页面上、您可以浏览集群及其节点中的端口等内容。



工作负载

查看和浏览环境中LUN/卷、NFS或SMB共享或qtree上的工作负载。





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。